物理实验预习报告

实验名称：双棱镜干涉

指导老师：包泽杭

班级：

姓名：IllusoryRain

学号：

实验日期：2026年 11 月 4 日星期三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1.1 实验综述（5 分）

1.1.1 凸透镜成像原理

凸透镜满足成像公式

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{u}+\frac{1}{v},\qquad u+v=D$$

其中，u、v 分别为物距和像距，D 为物屏间距。当 $D>4f$ 时，移动透镜可在屏上先后得到放大像和缩小像，两次成像的物距与像距互换。若两次透镜位置相距 Δl，则

$$f=\frac{D^2-\Delta l^2}{4D}$$

当 $D=4f$ 时，两个成像位置重合。

1.1.2 光的干涉原理

两束光频率相同、振动方向一致且相位差恒定时，可产生稳定的干涉条纹。相干光可通过分波前法（如杨氏双缝、菲涅尔双棱镜）或分振幅法（如薄膜干涉、迈克尔逊干涉仪）获得。

对于初相位相同的两束相干光，明暗条纹的光程差条件为

$$\delta=\begin{cases}k\lambda, & \text{明纹},\\ (k+\frac{1}{2})\lambda, & \text{暗纹},\end{cases}\qquad k\in\mathbb{Z}$$

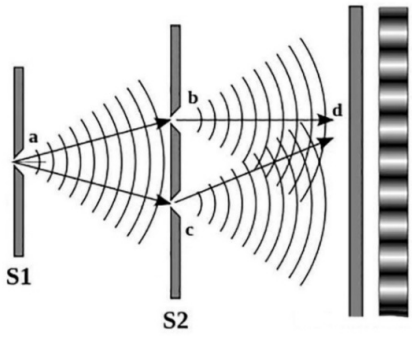


图 1: 分波前法

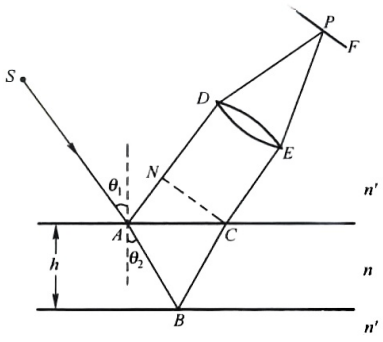


图 2: 分振幅法

1.1.3 波长测量原理

双棱镜将同一狭缝发出的光分成两束，相当于两个相干虚光源。设虚光源间距为 d，虚光源到观察屏的距离为 D，屏上某点距条纹中心为 x，在小角度近似下，光程差为

$$\delta\approx\frac{dx}{D}$$

相邻暗纹的光程差相差一个波长，因此条纹间距 Δx 满足

$$\lambda = \frac{d\Delta x}{D}$$

虚光源的位置和间距难以直接测量，实验中利用凸透镜二次成像法求得 d 和 D，再测量 Δx 计算波长。

1.1.4 实验内容

1. 光路调节：调节各元件等高共轴，依次调整透镜、狭缝、双棱镜和摄像头，使像与叉丝清晰可辨。

2. 二次成像测量：在双棱镜与毛玻璃屏之间沿光轴移动透镜，找到分别形成放大像、缩小像的两个清晰位置，记录透镜位置及对应的像点间距，求出 d 和 D。测量时，移动摄像头，使叉丝竖线对准像点中心；若像点过亮，可适当调小狭缝。

3. 条纹间距测量：移开透镜，微调狭缝宽度，使干涉条纹与叉丝均清晰可辨。转动摄像头底座的螺旋测微器，对暗纹两侧明暗交界线分别读数，取平均值作为暗纹中心位置，据此求得条纹间距并计算波长。

1.2 实验重点（3 分）

1. 掌握分波面法干涉原理。

2. 了解双棱镜干涉装置及光路调节技巧。

3. 观察双棱镜干涉现象并测定光波波长。

1.3 实验难点（2 分）

1. 完成等高共轴调节，并通过狭缝宽度调节获得清晰条纹。

2. 准确找到两个清晰成像位置，测量像点间距及相关距离。

3. 准确定位暗纹中心，减小读数误差。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。

2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束之后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制